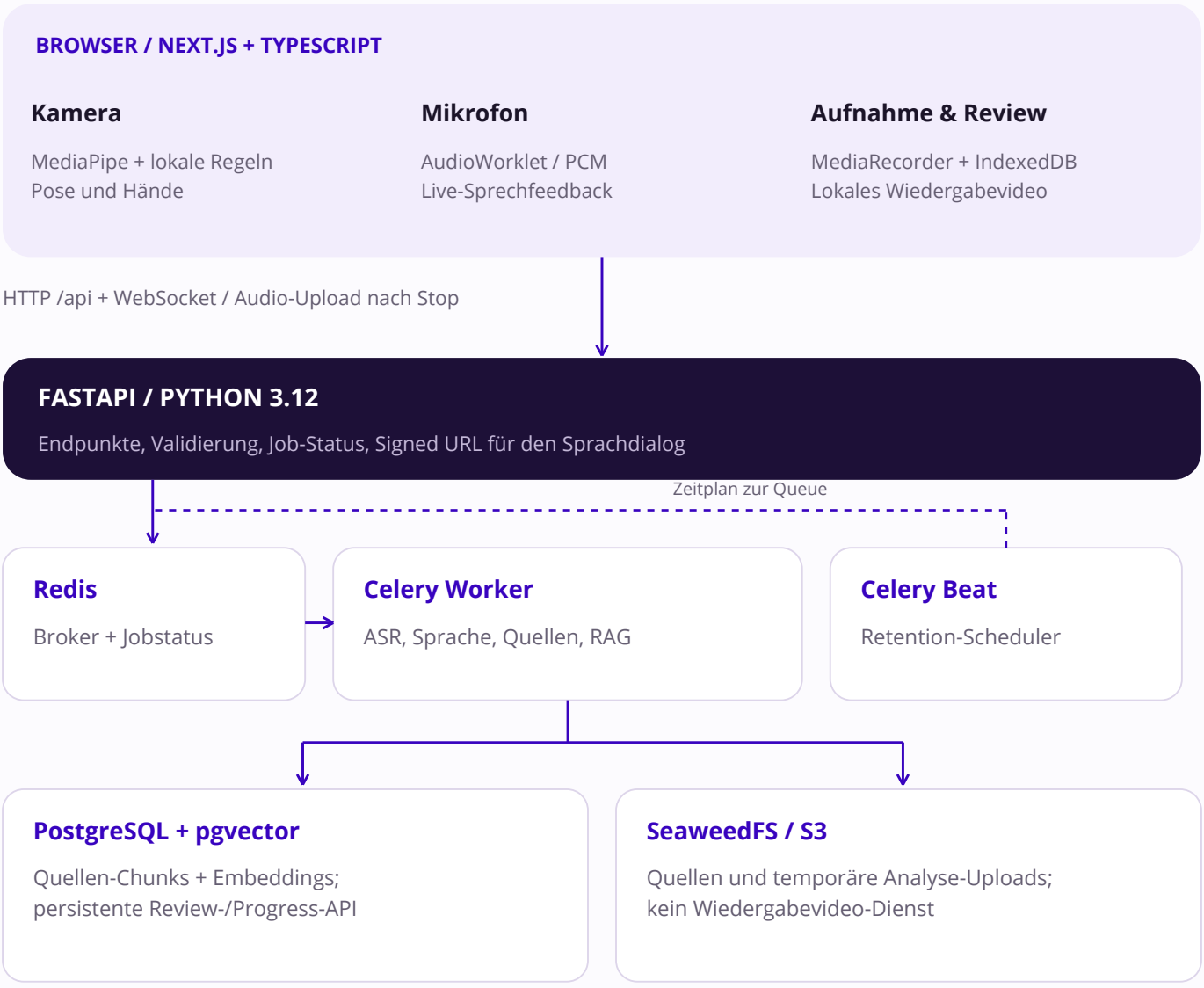
ARCHITEKTUR DES PROTOTYPS

Lokal beobachten. Gezielt analysieren.

Der Browser erfasst die Präsentation. Python-Jobs analysieren Sprache und Quellen. Zeitmarken führen die Ergebnisse wieder im Review zusammen.



CLOUD-VERBINDUNGEN

Gemini: Quellenurteile. ElevenLabs: konfigurierter Sprachdialog, direkt aus dem Browser per Signed WebSocket. Deepgram EU: optionales Live-Transkript. Websuche: optional.

Betrieb lokal mit Docker Compose. Diagramm vereinfacht. Web-Review aktuell lokal; die persistente Take-/Progress-API ist ein separater Backend-Pfad. Quelle: compose.yaml, docs/03-architecture.md und transport.ts. Stand: 25.10.2026.

VON EINGABEN ZU EVIDENZ

Zwei Pipelines. Eine Zeitachse.

Signale, Wörter und Quellenurteile behalten ihren Ursprung. Der Review verbindet sie mit dem Aufnahmevideo, statt separate Clips zu erzeugen.

A / MATERIAL & QUELLEN

1 / Material einlesen

PDF, PPTX, DOCX, TXT, MD;
Chunks mit Quelle und Seite/Folie.

2 / Lokal suchen

Jina-Embeddings über FastEmbed/ONNX;
Hybrid-Suche: pgvector + Volltext.

3 / Aussagen prüfen

Gemini extrahiert Aussagen; Retrieval
liefert passende Quellenauszüge.

4 / Belege kontrollieren

Code prüft Zitat und Zahlen. Gestützt,
widersprochen oder nicht gefunden.

B / AUFNAHME & SPRACHE

1 / Live erfassen

Pose-Regeln im Browser; PCM zum Server.
Live-Pausen zusätzlich im Browser.

2 / Nach Stop analysieren

Temporärer Upload; FFmpeg, RMS,
YIN-Pitch und Silero-Sprachaktivität.

3 / Wörter transkribieren

Lokales faster-whisper mit Zeitmarken.
Finale Deepgram-Wörter wiederverwendbar.

4 / Sprechmerkmale ableiten

Wort-Tempo, Pausen und Füllwörter;
Zusammenführung mit Signal-Events.

GEMEINSAMER EVENT-VERTRAG

t_ms = relativ zum Aufnahmestart / peak_ms = Sprungziel

Typ, Dauer, Quelle, Schweregrad und Payload halten Evidenz fest. MediaRecorder.onstart verankert die Browserzeit; das Review springt über video.currentTime.

Beispiel zur Einordnung: Eine nicht gefundene Aussage ist nicht automatisch falsch. Ein geprüftes Zitat belegt die Fundstelle, aber garantiert keine korrekte Modellinterpretation. Live-Captions sind separat von der vollständigen Analyse.

TECHNIK MIT KLARER VERANTWORTUNG

Was bleibt wo? Was ist schon verbunden?

Bewusst getrennte Speicher und austauschbare Anbieter halten den Demo-Pfad verständlich. Bestehende Erweiterungen werden nicht als fertiger End-to-End-Pfad verkauft.

Im Web angebunden

Aufnahme /speech/analyze Job-Polling; Quellen und Fact-Check; lokaler Review; konfigurierter ElevenLabs-Dialog. Video, Analyse und Gespräch in IndexedDB.

Backend-Erweiterung vorhanden

Sessions/Takes/Reviews in Postgres; Progress-Profile und Metriken. Live-Takes sind noch nicht an diesen Persistenz-/Progress-Pfad angebunden.

Vier Architekturentscheidungen

Lokal rechnen — MediaPipe im Browser und Whisper/Embeddings lokal. Cloud wird für Quellenurteile bzw. den konfigurierten Sprachdialog eingesetzt.

Arbeit entkoppeln — Lange Analysen laufen in Celery. Die API liefert eine Job-ID; der Browser fragt den Status ab. Redis transportiert keine Medien.

Belege prüfen — Schemas, Zitat- und Zahlenprüfungen begrenzen Modellantworten. Das ist kein vollständiger Schutz vor Prompt Injection oder Fehlurteilen.

Ausfälle erklären — Kamera-/Sprachreview nutzt feste Texte aus gemessenen Events. Fehlende Quellenurteile oder Fragen werden bei Modellfehlern nicht erfunden.

DATEN & DATENSCHUTZ

Die Wiedergabekopie liegt lokal. Für die Analyse wird die vollständige Aufnahme temporär hochgeladen und danach gelöscht, auch bei Analysefehlern. Quellen und Legacy-Ergebnisse haben noch offene Cleanup-Aufgaben. Lokales Löschen entfernt keine separaten Backend-Daten.

Nur synthetische Demo-Inhalte an Cloud-KI; Einwilligung vor Aufnahme. Gemini ohne EU-Region-Pinning. ElevenLabs-Sprachreaktionen sind nicht zitateverifiziert. Deepgram ist Opt-in. Keine Genauigkeits- oder Lernwirksamkeitszusage.

Technische Basis: AGENTS.md; compose.yaml; docs/03-architecture.md; docs/07-review-and-agent.md; docs/14-open-todos.md; docs/15-grounding-hardening.md. Repository: github.com/johannes3502/hackathon-fulda. Stand 25.10.2026.